

前景与用例文档

0.前言

要确定用例，画出用例图，首先要确定参与者，要确定参与者，首先要分析涉众和用户，确定用户类型，并保证每一个用户类型都至少有一个参与者来表示他们的需要。此外，需要通过捕获分析用户需要，并将其映射为产品特性，再确定系统边界，明确系统做什么不做什么，从而确定有哪些用例。因此，此文档将按照以下两条线组织：

- 涉众类型->招募涉众代表->涉众角色->用户类型->用户角色->参与者；
- 对用户进行调查问卷->用户需要->特性->系统边界->用例。

1.确定 涉众 和 用户

(1) 涉众类型

下表中的涉众类型参考《掌握需求过程》中给出的常见涉众类型，并结合我们实际项目分析得出。注意用户这个涉众类型，它是我们得出一般参与者的关键，所以后面还会对其进行详细分析。

编号	涉众类型	简要描述	特征
A001	出资人	代表拥有者	具备软件投资能力
A002	用户	直接使用系统	有一定数字素养
A003	权威人士	内容监管	来自政府或监管机构
A004	开发团队	开发团队和开源社区	团队掌握多种开发技术
A005	消极对待产品的人	黑客或恶意的人	有攻击性和破坏力
A006	法律专家	精通法律	严谨，指导项目规避风险
A007	营销团队	负责产品推广	熟悉市场和营销手段

(2) 涉众代表

名称	核心职责	代表涉众类型	参与阶段	决策权
----	------	--------	------	-----

领域专家代表	负责审核内容，确保内容合规	A003、A006	按需参与	高
最终用户代表	系统的直接使用者和目标受众，提供大部分需求	A002、A005	全周期	高
开发团队代表	交付可运行的产品增量	A004	全周期	高
客户代表	定义业务价值与需求优先级，确保产品满足市场需求	A001、A007	关键节点	高

(3) 涉众角色

此处的涉众角色是前面涉众代表的在归类，体现的是他们在我们系统开发过程中扮演的角色，注意区分用户角色。

涉众角色	简要描述（与涉众类型关系）	
产品负责人（Product Owner）	来自公司内部的“市场部门人员”“运营人员”“维护操作员”等涉众类型。代表平台的运营方与所有者，对产品方向和优先级有决策权。	定义产品愿景和表最终用户接受
领域专家（Domain Expert）	来自“外部顾问”“法律专家”“心理顾问”“内部顾问（教育专家）”等涉众类型。代表专业知识和业务规则，提供非技术性、但核心的场景知识输入。	解释业务规则（点；验证设计原
最终用户（End User）	对应“普通学习者”“学习小组成员”“自习需求者”等涉众类型，是系统的直接使用者。	参与需求调研、验的反馈；帮助
技术支持者（Technical Supporter）	代表“维护操作员”和“运维团队”等涉众类型，主要负责系统的技术运行保障与后期支持。该角色在项目中连接开发团队与生产环境，确保线上自习室平台能够稳定、高效、安全地运行。	部署与配置系统与紧急问题；协志和用户反馈，据可用性。

(4) 用户类型

编号	用户类型	基本特征	使用系统方式
B001	一般用户	普通学习者，具备基本计算机使用能力	直接使用系统自习
B002	数据管理员	熟悉系统后台操作和数据维护流程	管理系统账户、用户信息、学习记录和数据备份

B003	监管人员	负责监督学习活动、审查内容合规性	审核学习内容和用户行为
B004	高级用户	有较高技术水平	使用系统进行高级配置、个性化设置或功能测试
B005	运营人员	对技术和市场有一定了解，负责系统的内容运营和活动策划	发布官方公告、策划并管理学习活动、分析用户数据以优化运营策略
B006	维护人员	具备IT运维技能，负责系统技术层面的稳定性	监控系统运行状态、处理技术故障、定期进行系统更新与安全维护

(5) 用户角色

用户角色	特征	使用系统方式	所属用户类型
房主	希望组织学习活动、创建新自习室的用户	通过账号登陆系统，发起自习室，提供自习室基础信息，并管理房间	B001
参与者	普通学习者，加入他人创建的自习室进行自习	通过账号登陆系统，浏览并加入已有自习室	B001
数据管理员	具备系统管理权限，熟悉数据维护与系统配置流程	管理用户账号、学习记录、系统日志和数据备份，维护数据安全性与一致性	B002
内容监管者	负责系统内信息合规，通常来自监管或管理机构	审核自习室内交流内容，确保合法合规	B003
较高配置者	具备较高技术水平，专注于系统高级功能的使用和优化	进行高级配置、个性化设置或功能测试	B004
运营管理者	熟悉技术和市场，负责系统内容运营和用户管理	发布官方公告、策划并管理学习活动、分析用户数据以优化运营策略	B005
系统维护员	具备IT运维技能，确保系统技术稳定和安全	监控系统运行状态、处理技术故障、定期进行系统更新与安全维护	B006

2.需要、特性 与 系统边界

(1) 需要

序号	需要	特性	描述
1	摆脱手机娱乐软件的干扰	多对多在线视频	在房间内可以自行选择是否打开摄像头进行自习，起到监督和带动作用
2	白噪音/轻音乐帮助专注	房间白噪音	自习房间的发起者可以选择白噪音
3	计时器、休息提醒	计时器	用户可以自行设定要学习的时间，到时间后会提醒
4	学习过程中走神时需要提醒		
5	想要在自习室轻度交流	房主管理成员麦克风	用户可以自行打开麦克风，若声音过于嘈杂对其他人造成干扰，自习室的发起者可以强行关闭其麦克风
6	希望可以相互鼓励督促	快捷文字	用户可以选择固定的文案发送在文字交流区
7	不想露脸、希望可以有虚拟形象切换状态	切换多种状态	每个用户有一个状态展示（专注中、休息中、求助中），会随着用户的操作自动切换
8	社恐友善、想要聊天	文字交流	可以在会议室中打字交流
9	想要和朋友一起自习	私人房间	用户可以选择不公开会议室，通过会议码邀请好友加入会议室
10	可以和同学院或其他学院的人交流学习	学习社区	按照学习目标/内容给自习室分类，用户可以自由选择加入哪个圈子，加入后可以浏览圈子内所有自习室或新建自习室
11	学习产生的疑问可以进行答疑	文字答疑	用户可以在答疑区发送照片疑问，其他用户可以自由解答

(2) 特性

特性标识符	特性名称 / 简单描述	与需要的关联	说明（避免设计
F-01	随时进入的线上学习空间	来源于涉众“学习者”需求——打破时间和空间限制，解决学习环境受限问题。	系统需支持用户在任意时间进行学习活动。不限地域、设
F-02	学习房间创建与加入功能	与“学习空间稀缺”问题相关，用户需自由组建或加入学习场景。	用户可以创建带名称、人数学习房间，并邀请他人加入
F-03	实时音视频学习互动	来自用户与开发者需求，支持“共同学习”的实时互动体验。	系统应支持多用户同时进行信，用于陪伴式学习。
F-04	学习计时与番茄钟模式	对应“专注力与自律难以维持”问题，来自学习者与心理专家需求。	用户可设置学习计时器、专间隔，系统需记录学习总时
F-05	学习统计与反馈	与“专注力与自律难以维持”需求相关，来自用户与运营方。	系统提供学习时长统计、专基础数据反馈。
F-06	学习激励机制（基础积分系统）	来自运营人员与用户需求，用于维持学习动力。	用户通过学习时长或连续专分与成就徽章。
F-07	社区化学习互动（语音/文字聊天）	对应“学习孤岛化与缺乏归属感”，来自用户与运营方需求。	支持学习房间内的语音聊专用于建立学习社群氛围。
F-08	内容审核与违规举报机制	来自内容监察员与出资人需求，保障平台安全与合规。	系统需支持用户举报、管理屏蔽，维护学习环境健康。
F-09	账户注册与身份管理	来自所有涉众（用户、运营人员、维护人员）的基础需求。	支持学号/邮箱注册、昵称编辑。
F-10	运营管理后台	来自运营人员和出资人需求，用于平台维护与分析。	系统需提供用户管理、房间据分析的后台功能。
F-11	系统性能与稳定性监控	来自维护操作员与开发人员需求。	系统应支持日志记录、连接报警，确保稳定运行。
F-12	数据分析与用户行为监测	来自运营方与市场部门需求，用于优化策略。	系统收集匿名学习行为数据产品改进分析。
F-13	内容安全与隐私保护	来自出资方与法律顾问需求。	系统必须符合数据安全与隐私不暴露用户个人信息。

(3) 系统边界

模块	功能描述
房间管理	用户可创建、加入、退出学习房间，实现多人同时在线学习。
实时音视频	实现低延迟、稳定的通信
学习计时	支持番茄钟、学习时长记录与专注统计。
学习社交	提供轻量交流功能（如表情互动、实时语音提醒）。
数据可视化	生成个人学习报告、时间曲线与房间活跃度统计。
账户系统	支持学号注册、昵称自定义、个人资料管理。

1. 第一版本

- a. 房间管理：用户可创建、加入、退出学习房间

- b. 实时音视频，实现多人同时在线学习，可以自由选择是否打开摄像头、麦克风
- c. 学习计时：专注时可以设定计时器
- d. 账户管理：支持学号注册、昵称自定义、个人资料管理

2. 后续版本

添加学习社群、答疑、文字交流、状态切换等功能

3.确定 参与者和 用例

(1) 简略描述

for	模拟并超越线下自习室的自习体验
who	希望专注学习、提升自己，不想额外花精力或金钱去线下自习的人
the	WeStudy是一个提供在线自习服务的软件
that	可以自由开关摄像头/麦克风进行自习，可以和有共同目标的人一起自习，也可以和朋友创建房间进行自习
unlike	线下自习室需要预约位置紧张，需要保持绝对安静、无法及时答疑；在寝室等地方自习时容易被环境打扰，受到手机娱乐软件干扰，难以保持专注
our product	可以进入房间学习，起到监督作用；轻微社交功能；可以及时答疑

(2) 参与者类别

1.房主

房主是当前自习室的创建者和拥有者。房主创建自习室时，填写自习室**基本信息**（名字、设备信息、人数上限），自习室被成功创建后，房主默认是该自习室的**房管**，**房管**权限可在之后操作中移交。

2.自习者

自习者是加入已创建的自习室进行学习活动的普通用户。自习者遵守特定自习室的规则，并在自习室内按照自己的学习计划进行学习活动。此外某个自习者可能同时是某个自习室的**房主**，或者该自习室的**房管**。

3.房管

房管是具有当前自习室的**管理权限**的人，可以管理该房间自习者的设备，移除房间成员。

3.数据管理者

数据管理员负责对用户账户的管理和维护，确保平台的注册、登录和用户信息的正确性，管理用户个人资料。对系统生成的学习记录进行保存。

4.安全管理员

安全管理员负责确保平台所有的用户数据都得到加密和安全存储。负责监控平台上的安全漏洞、黑客攻击、异常登录等行为。

5.维护管理员

维护管理员负责平台的日常技术维护，确保平台的稳定运行和系统的正常更新。定期检查系统的健康状态，定期备份用户数据，确保在发生故障时能够及时恢复。

6.内容监管员

内容监管者审核自习室内交流内容，确保合法合规。若用户违反平台规定可以对用户进行封禁或者警告。

（3）用例类别

1.创建自习室

该用例描述房主如何在本系统中创建一个新的自习室，并设置其基本参数（房间名、密码、私密性等），为后续的学习活动做准备。

2.管理单个自习室

该用例描述了**房管**如何进行自习室管理和成员管理，可以全体静音和关闭全体成员摄像头，可以邀请参会者，可以移除参会者，更改房间的类型（公开或者隐私）。

3.自习

本用例描述了参会者在一个已创建的自习室内，按照一定计划进行学习活动。它包括学习周期的开始、进行和结束。

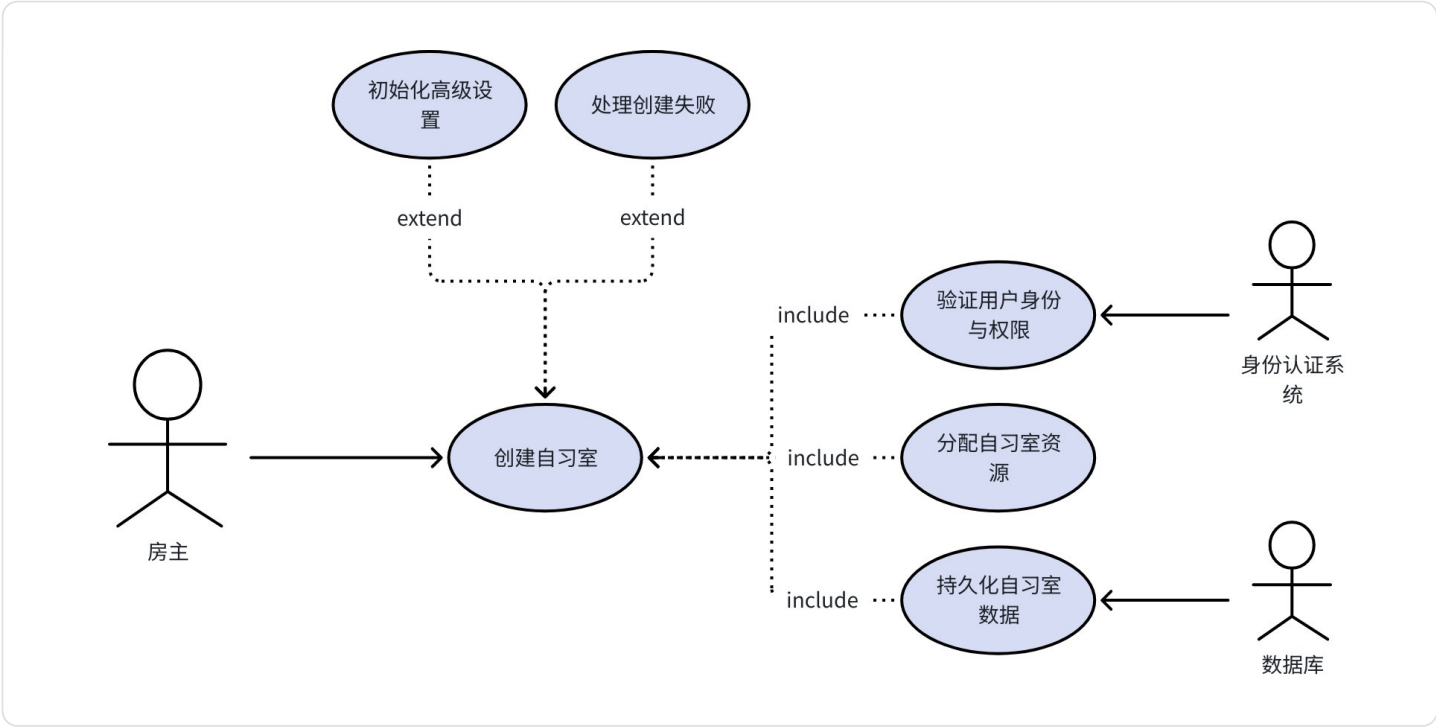
（4）用例描述

1.创建自习室

（1）简要描述

房主是自习室的创建者、拥有者和管理者。房主创建、关闭自习室，可以管理该房间隐私性以及房间内成员的权限。

(2) 用例图



(3) 前置条件

- a. 房主拥有系统账号
- b. 房主已成功登录系统
- c. 房主网络连接正常
- d. 系统运行正常，系统服务器处于正常状态

(4) 基本流

1. 房主选择“创建房自习室”功能，用例开始。

{判断房主创建的房间数量}

2. 系统判断房主创建的房间数量正常
3. 房主填写自习室信息，包括：自习室名称、目标描述、计划的时间安排、房间私密性（如公开、需密码、需审核）、默认摄像头和麦克风状态（如开启或关闭）
4. 房主确认并提交信息
5. perform 验证房间配置的合法性
6. 系统验证信息有效，创建新的自习室
7. 系统系统生成自习室详细信息界面
8. 系统将房主引导至自习室详情页面
9. 房主可以选择进入自习室、邀请其他用户加入，或稍后再进入，用例结束。

(5) 备选流

5.1.房主已创房间数量的处理

5.1.1.处理房主已创房间数量

在{判断房主创建的房间数量}处，如果房主已创房间数量达到上限，则

- 1.系统提示房主已创房间数量已达上限
- 2.该用况结束

(6) 子流

1. 系统判断房间配置信息是否合法
 - a. 系统查看：房间名是否为空
2. 如果房间名为空，系统会提示房主设置房间名
3. 事件流恢复到下一步

(7) 后置条件

- 一个新的自习室实体已被永久化保存在系统中，并包含房主设置的所有属性。
- 当前房主被设置为该自习室的房管。
- 系统界面已导航至新自习室的“会议详情”页面。

(8) 公共拓展点

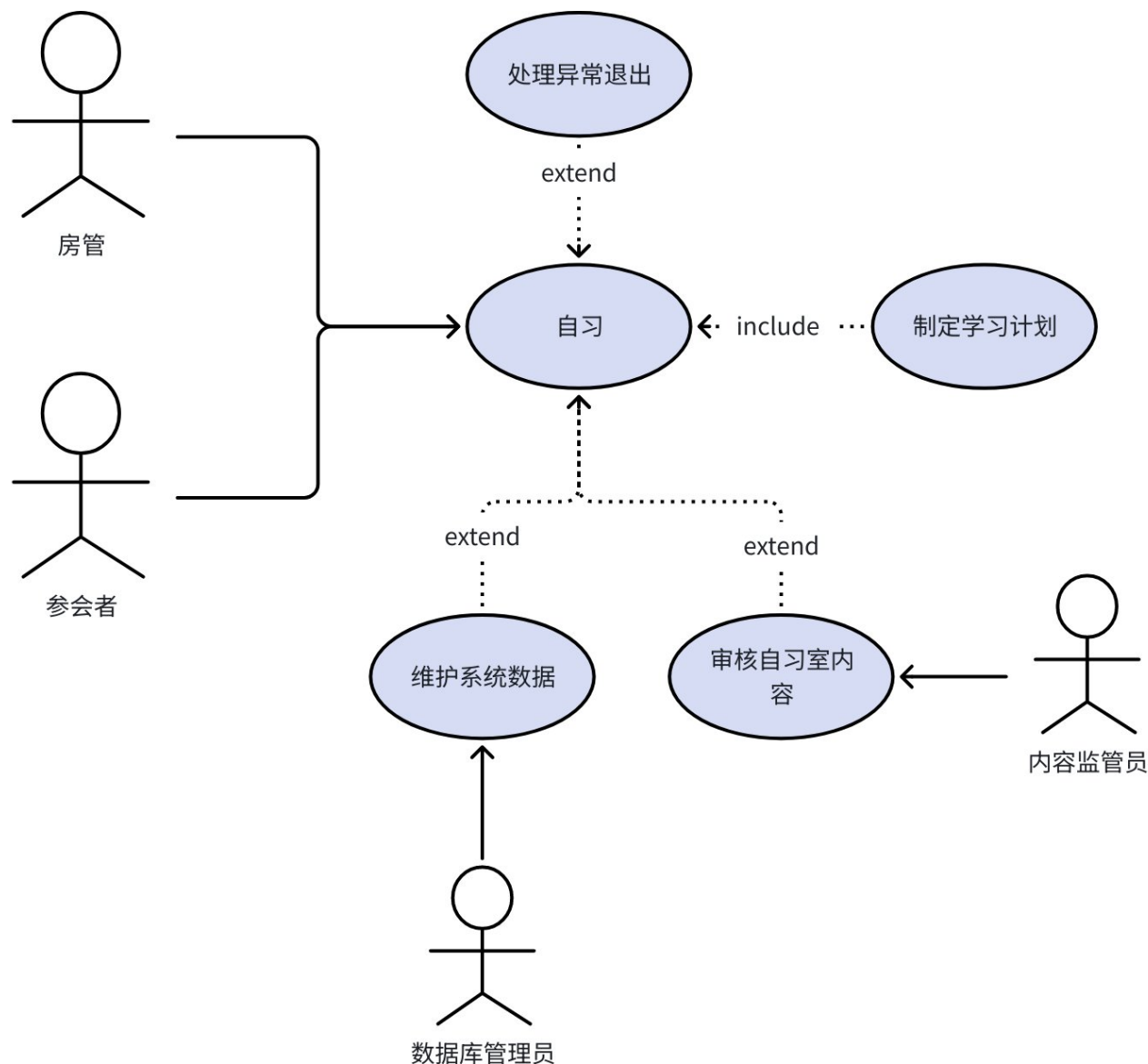
(9) 特殊需求

2.自习

(1) 简要描述

本用例描述了参会者在一个已创建的自习室内，按照一定计划进行学习活动。它包括学习周期的开始、进行和结束。

(2) 用例图



(3) 前置条件

- 用户拥有系统账号
- 用户处于登陆状态
- 网络连接正常
- 有至少一个有效的“自习室”已被创建且处于活跃状态。

(4) 基本流

1.参与者进入浏览界面，用况开始

a.该参与者进入个人主页界面，浏览主页内自己创建的自习室，可查看自习室房间名、自习室房间ID、学习主题、封面、时间等概要信息

b.该参与者浏览大厅内已创建自习室，可查看自习室房间名、主题、封面、时间等概要信息。

{确认房间}

2.参与者点击感兴趣的某个自习室，进入其详情页面。

3.系统会显示该自习室详情，包括：自习室名称、自习室时间、自习室ID、自习室的发起人、自习室当前人数。

4.参与者点击进入自习室。

5. Perform 验证自习室状态和判断参与者权限

6.参与者成功加入自习室。

7.系统将其添加为该自习室的参会者。

8.参与者可以选择开启/关闭打开摄像头、麦克风。

{参与者制定学习计划}

9.参与者制定学习计划，包括学习内容，学习时长。

10.参与者点击开始自习。

11.系统开始为本次学习计时。

12.参与者选择离开自习室，学习结束。

13.系统根据本次学习数据生成一份学习报告。内容包括总学习时长、学习内容。并在个人中心的学习记录中保存。

14.该用况结束。

(5) 备选流

5.1.参与者获取加入私密自习室权限

在**{参与者输入密码}**，如果参与者密码输入错误，系统会

1.提示参与者密码输入错误

{参与者重新输入密码}

2.参与者重新输入

3.重新回到**{密码通过}**

5.2.参与者放弃加入自习室

在**{参与者输入密码}**或**{参与者重新输入密码}**处，如果参与者放弃加入自习室，系统会

1.用况恢复到基本流的**{确认房间}**处

5.3.参与者未制定学习计划

在**{参与者制定学习计划}**，如果参与者未制定学习计划，

1.参与者选择离开自习室。

2.用况结束。

(6) 子流

6.1 验证自习室状态和判断参与者权限

- 1.系统验证该**参与者**是否已经处于某一自习室中
 - a.系统判断该**参与者**是否已经处于某一自习室中
- 2.如果该参与者正处于某一自习室中，系统会
 - a.提示该**参与者**正处于某个自习室
 - b.要求**参与者**做出选择：离开并加入另一个自习室/不离开已加入自习室
- 3.如果不离开已加入自习室，该用况结束
- 4.系统自习室人数是否达到上限
 - a.系统查看：自习室在线人数是否超出上限
- 5.如果超出人数上限，系统会
 - a.提示参与者该自习室人数已满
 - b.事件流恢复到**{确认房间}**
- 6.判断自习室状态是否公开
 - a.系统查看：自习室是否公开
- 7.如果自习室状态不为公开，系统会
 - a.系统提示参与者该自习室为私密状态
 - b.系统要求参与者输入密码

{参与者输入密码}

 - c.参与者输入密码
 - d.系统验证密码通过

{密码通过}

(7) 后置条件

成功执行后：

- 用户的本次学习数据（包括学习报告）将被系统保存。
- 用户已成功退出该自习室，返回到应用大厅获主界面

(8) 公共拓展点

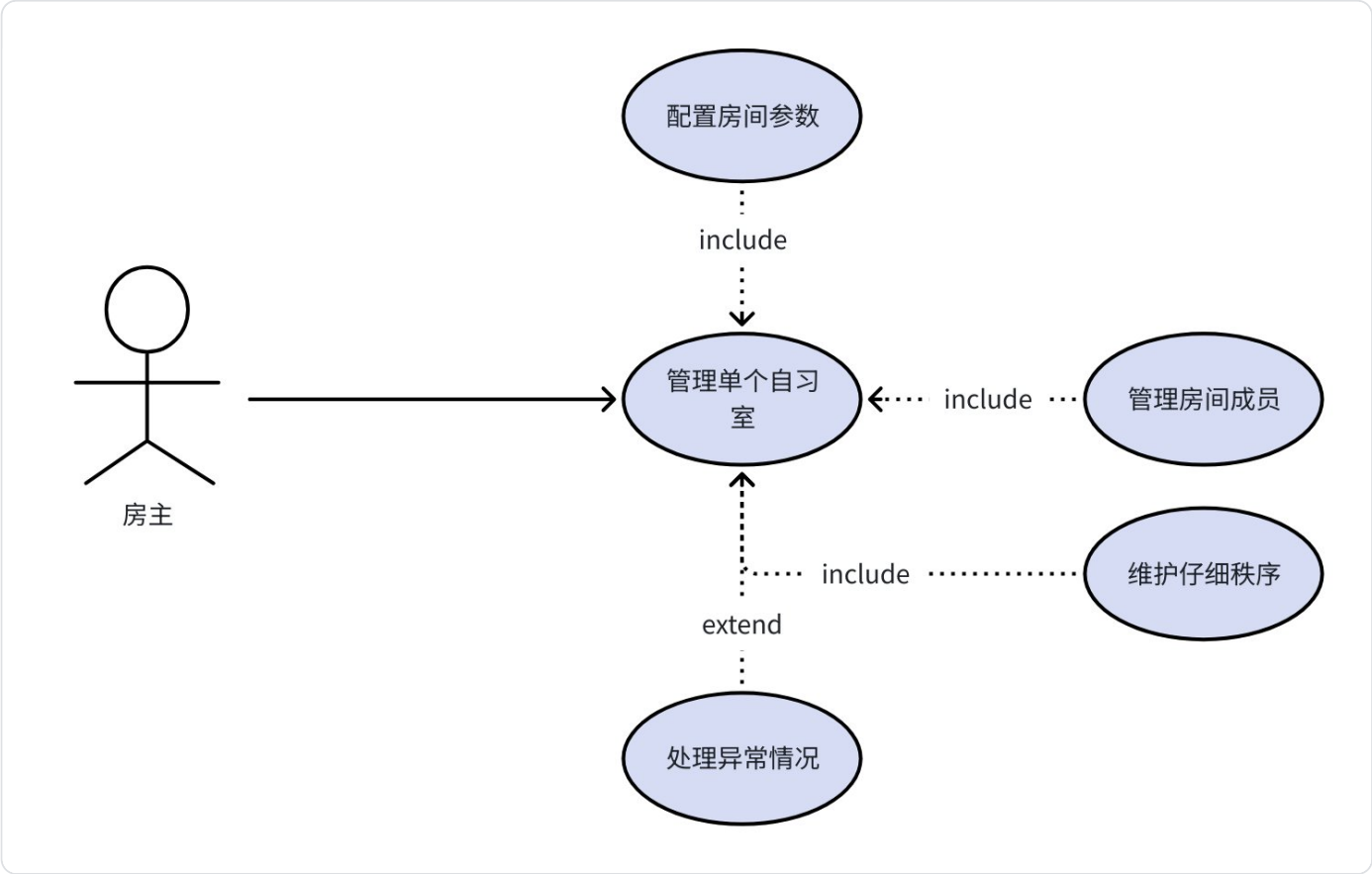
(9) 特殊条件

3.管理单个房间

(1)简要描述

这个用例描述了房主在自习室存在期间，可以全体静音和关闭全体成员摄像头，可以邀请参与者，可以移除参与者，更改房间的类型（公开或者隐私）。

(2) 用例图



(3) 前置条件

- 房主设备状态正常
- 目标自习室存在且未被销毁
- 房主已进入当前自习室
- 房主是拥有当前自习室的管理权限

(4) 基本流

- 1.房主选择成员管理或者房间配置管理，用例开始
- 2.系统展示核心管理模块，包括当前房间的参数配置页面（包含私密性、默认麦克风/摄像头开关等表单项）、系统显示当前在线的所有成员及其状态（如**参与者**名称、麦克风/摄像头开关状态）

{选择管理操作}

3.perform 房主选择管理操作并且系统执行

4.房主选择退出成员管理或者房间配置管理

5.用况结束

(5) 备选流

5.1.被选定成员拒绝解除静音

在{解除静音}，如果被选定成员拒绝，系统会

1.提示房主被选定成员拒绝解除静音

2.事件流恢复到基本流的{选择管理操作}处

5.2.被选定成员拒绝打开摄像头

在{打开摄像头}，如果被选定成员拒绝，系统会

1.提示房主被选定成员拒绝打开摄像头

2.事件流恢复到基本流的{选择管理操作}处

(6) 子流

6.1.房主选择管理操作

a.房间管理设置

1.房主修改“房间设置”，修改房间名称、私密性（锁定自习室）。

b.管理成员

1.房主选择成员管理。

2.系统显示当前在线所有成员及其状态，包含：**参与者**名称、摄像头开关状态、麦克风开关状态。

3.房主执行一下任意操作：

a.管理单个成员：房主选择特定成员，执行以下

a1.静音

1.房主选择静音

2.系统提示被选定成员 已被静音

a2.解除静音

1.房主选择解除静音

2.系统提示被选定成员是否解除静音

{解除静音}

3. 被选定成员做出选择

4.系统打开被选定成员的麦克风，该成员的麦克风状态显示为打开。

5.事件流恢复到基本流的{选择管理操作}处

a3.关闭摄像头

1.房主选择关闭摄像头

2.系统提示被选定成员 已被关闭摄像头

a4.打开摄像头

1.房主选择打开摄像头

2.系统提示被选定成员是否打开摄像头

{打开摄像头}

3. 被选定成员做出选择

4.系统打开被选定成员的摄像头，该成员的摄像头状态显示为打开。

5.事件流恢复到基本流的{选择管理操作}处

b.全体静音管理：房主执行以下

b1.全体静音

1.房主选择全体静音。

2.系统向每个成员的客户端发送“静音”指令。

3.系统提示全体成员已被静音

b2.解除全体静音

1.房主选择解除全体静音

2.系统提示每个成员是否解除静音

{解除静音}

3. 每个成员做出选择

4.系统打开每个成员的麦克风，每个成员的麦克风状态显示为打开。

5.事件流恢复到基本流的{选择管理操作}处

(7) 后置条件

(8) 公共拓展点

(9) 特殊需求

(5) 术语表

术语	含义
自习室	可以自由创建的、进行自习的线上场地
房主	自习室的创建者
房管	可以结束会议
自习者	进入本系统任一自习室的参与者，该自习者可以同时是该自习室的房主或管理员，或者其他自习室的房主
一般自习者	是某个自习室的自习者，但不是该自习室的房主或者房管
头像	系统内参与者选择的图片，当不开摄像头时展示在自习室用于占位
昵称	系统内的名字，默认与id相同，可以自定义，允许重复
自习室名称	字符串类型，长度1到10个字符，只能包含中英文，数字和_，一个名字在系统当前唯一
人数上限	整数类型，房主可以自定义数值，定义了房间可被允许的人数范围同时必须满足系统人数上限要求
设备状态	麦克风和摄像头状态
大厅	所有自习室展示的地方
自习室状态	公开/私密
公开自习室	其他人可以自由浏览并加入
私密自习室	其他人可以浏览，加入时需要验证密码
基本信息	房间表单中的参数，包含了自习室名称，人数上限，标签，默认设备状态、是否公开，如果选择私密，需要输入密码
概要信息	自习室名、ID、封面、时间
自习室详情	用户选择某个感兴趣的自习室之后展示的内容，包括：自习室名称、自习室时间、自习室ID、房主、自习室当前人数。

可修改信息	基本信息中的部分信息，包含了自习室名称
计时器	可以设置专注时间、休息时间、循环次数
个人主页	用户进入系统后的初始界面，是一个快捷操作界面，可以在其中选择创建房间等功能。此外，该界面展示了该用户所有创建的自习室，以及收藏的自习室